



中华人民共和国国家标准

GB/T 21679—2023

代替 GB/T 21679—2008



法庭科学 DNA 数据库建设规范

Forensic sciences—Criterion for DNA database

2023-12-28 发布

2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 21679—2008《法庭科学 DNA 数据库建设规范》，与 GB/T 21679—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了“DNA 数据库”“DNA 数据库管理员”的术语和定义（见 3.5、3.10，2008 年版的 2.1、2.9）；
- 增加了术语“基因座”“短串联重复序列”“线粒体 DNA”“高变区”“DNA 数据库管理机构”“DNA 数据库联网实验室”“技术负责人”“DNA 数据库用户”“DNA 检测试剂”“DNA 检测设备”（见 3.1～3.4、3.6～3.9、3.11、3.12）；
- 删除了术语“基础 DNA 数据库”“人员样本库”“现场物证库”“亲缘样本库”“大型灾难事故样本数据库”“DNA 数据库建库对象分类”“DNA 数据库建库样品的关系属性”（见 2008 年版的 2.2～2.8）；
- 增加了缩略语（见第 4 章）；
- 删除了“功能、结构与职责”（见 2008 年版的第 3 章）；
- 删除了“建库对象样本采集”（见 2008 年版的第 4 章）；
- 增加了“总体要求”（见第 5 章）；
- 增加了“联网实验室”的内容（见第 6 章）；
- 增加了“用户”的内容（见第 7 章）；
- 更改了建库过程中涉及的试剂、设备、基因座、信息采集和数据比对的内容（见第 8 章～第 11 章，2008 年版的第 5 章～第 8 章）；
- 增加了“比中结果应用”的内容（见第 12 章）；
- 增加了“质量控制”的内容（见第 13 章）；
- 增加了“安全”要求（见第 14 章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会（SAC/TC 179）归口。

本文件起草单位：公安部鉴定中心、浙江省公安厅、北京市公安局、江苏省公安厅、广东省公安厅。

本文件主要起草人：刘冰、叶健、张广峰、彭建雄、赵兴春、赵钊、吴微微、陈松、陈静、胡兰、焦章平、王林生、李海燕。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2008 年首次发布为 GB/T 21679—2008；
- 本次为第一次修订。

法庭科学 DNA 数据库建设规范

1 范围

本文件规定了法庭科学 DNA 数据库建设的总体要求,以及实验室、用户、检测试剂、检测设备、信息采集入库、数据比对、比中结果的应用、质量控制、安全方面的要求。

本文件适用于法庭科学 DNA 数据库的建设,以及法庭科学 DNA 数据库软件的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
- GB/T 28448 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求
- GB/T 41009 法庭科学 DNA 数据库选用的基因座及其数据结构
- GB/T 41615 法庭科学 DNA 数据库中生物检材和被采样人信息项及其数据结构
- GA/T 382 法庭科学 DNA 实验室建设规范
- GA/T 383 法庭科学 DNA 实验室检验规范
- GA/T 1163 人类 DNA 荧光标记 STR 分型结果的分析及应用
- GA/T 1704 法庭科学 DNA 实验室质量控制规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基因座 locus

染色体上基因所占的位置或基因组 DNA 中的一段。

[来源:GA/T 1972—2021,3.5]

3.2

短串联重复序列 short tandem repeats;STR

重复单位由 2 个~6 个核苷酸组成,重复次数 5 次~60 次的 DNA 片段,总长度多在 400 bp 以下的 DNA 序列。

注:在人类基因组中,根据所处的染色体类型,又分为常染色体 STR、Y 染色体 STR 和 X 染色体 STR。

[来源:GA/T 1972—2021,3.10,有修改]

3.3

线粒体 DNA mitochondrial DNA;mtDNA

存在于人类细胞的线粒体中的闭环双链 DNA。

注:人类线粒体 DNA 约 16.5 Kb;不遵循孟德尔遗传定律,表现为母系遗传,通过卵细胞将其中的遗传信息传递给后代;无有丝分裂和减数分裂的周期变化;遗传物质位于细胞器内,不受核移植的影响;单个细胞中 mtDNA 拷

贝数多;存在异质性现象。

3.4

高变区 hypervariable region; HVR

位于线粒体 DNA 非编码区、突变率高、序列多、态性好的 DNA 片段。

注: 高变区也称为控制区(control region), 或者 D-环区(D-loop region), 可分为高变区 I (HVR-I)、高变区 II (HVR-II) 和高变区 III (HVR-III)。高变区突变率可达到单拷贝核基因组的 6~17 倍, 且无修复系统、不受选择压力的影响, 积累了较多的变异, 多态性好。

3.5

法庭科学 DNA 数据库 forensic DNA database

以服务社会公共安全为目的, 由特定的管理机构统一规划建设、开发部署的存储、管理和应用各类 DNA 数据的信息系统及标准数据接口的统称。

3.6

DNA 数据库管理机构 authorized DNA database management agency

由法律、法规授权负责 DNA 数据库规划、开发、应用和管理的部门或单位。

注: 管理机构的职责一般包括组织选定 DNA 数据库适用的国家、行业标准, 制定相关技术标准, 进行系统开发升级, 组织专业技术培训等。

3.7

DNA 数据库联网实验室 DNA database laboratory

安装了 DNA 数据库软件, 通过网络上传数据并使用 DNA 数据库功能的 DNA 实验室。

注: DNA 数据库联网实验室分为法庭科学实验室和建库实验室, 其中法庭科学实验室依法进行生物物证、未知身份个体和人员样本的 DNA 检验, 建库实验室仅进行依法取得的人员样本的 DNA 检验。

3.8

技术负责人 technical leader

对实验室技术操作负责并被授权启动、暂停和恢复实验室运行的正式员工。

注: 或实验室指定的同等职位。

3.9

DNA 数据库用户 DNA database user

经 DNA 数据库管理机构和实验室授权可以使用 DNA 数据库的实验室正式或者合同制员工。

3.10

DNA 数据库管理员 DNA database administrator

经 DNA 数据库管理机构和实验室授权负责实验室 DNA 数据库管理和安全的实验室正式员工。

3.11

DNA 检测试剂 DNA analysis reagent

用于 DNA 分型检测的一组预装试剂。

注: 通常作为商品销售。

3.12

DNA 检测设备 DNA analysis instrument

直接产生各种类型 DNA 数据的分析仪器、设备、系统、平台或仪器设备的组合。

注: 各类基因分析仪、DNA 测序仪、快速 DNA 检测设备等, 以及设备配套的软件(如数据采集、数据分析软件)也属于设备的有机组成。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DNA:脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic Acid)

STR:短串联重复序列(Short Tandem Repeat)

5 总体要求

5.1 法庭科学 DNA 数据库(以下简称“DNA 数据库”)根据功能应包括但不限于信息管理、DNA 信息检索比对、实验室信息管理等功能模块和标准数据接口。不同层级、节点应根据需求安装相应模块和接口。

5.2 DNA 数据库软件应由 DNA 数据库管理机构统一开发、升级和发布。

5.3 DNA 数据库管理机构应通过制定专门标准,发布、更新确认的适用标准清单等方式,确定 DNA 数据库支持的遗传标记类别、数据项、数据结构等,以使 DNA 数据库联网实验室(以下简称“联网实验室”)、DNA 数据库用户和相关企业知晓 DNA 数据库的具体要求。适用标准清单的确定应以满足本文件相应条款为前提。

注:仅部分法庭科学 DNA 领域标准适用于 DNA 数据库。

6 联网实验室

6.1 联网实验室采用“申报-备案”的方式管理。同一单位、机构内有多个独立部门或内设机构从事 DNA 检验活动的,按多个实验室管理。

6.2 申请联网的实验室应:

- a) 符合 GA/T 382 的要求;
- b) 符合 GA/T 1704 的要求(法庭科学实验室)或符合 GA/T 1704 中的资源要求和过程要求(建库实验室);
- c) 按照 GA/T 383 中技术要求进行 DNA 检验;
- d) 具有独立运行 DNA 数据库软件的硬件环境、软件环境和网络环境。

6.3 DNA 数据库管理机构应对实验室联网申请进行审核,必要时可进行现场评审或远程评审。通过审核并备案后,实验室方可以安装和联网使用 DNA 数据库软件。

6.4 联网后,实验室基本信息、人员、仪器设备、技术方法、质量管理、网络环境等信息发生变化的,应向 DNA 数据库管理机构提请变更。

6.5 联网实验室有下列情况之一的,应暂停其联网资格:

- a) 不再满足 6.2 要求的;
- b) 录入不符合 5.3 中相关标准的数据信息的或长期不上报数据的;
- c) 存在重大网络安全、数据安全风险的。

7 用户

7.1 DNA 数据库用户采用实名制管理,用户应注册在所属实验室下。

7.2 注册为实验室技术负责人的用户,应由实验室所属机构管理者审核批准。注册为 DNA 数据库管理员的用户,应同时由实验室技术负责人和 DNA 数据库管理机构审核批准。注册为其他用户的,由实验室技术负责人审核批准,并根据工作岗位赋予相应功能权限。

7.3 注册用户有效期不应超过 2 年,到期后停止使用资格。需继续使用 DNA 数据库的,应向 DNA 数据库管理机构申请延期。

7.4 注册用户权限不应外借他人使用。

7.5 注册用户离开所在实验室的,应先行完成用户注销。注册用户变更所属实验室的,应先行注销后再于现实实验室重新注册。

8 检测试剂

8.1 DNA 数据库管理机构应对联网实验室使用的各类 DNA 检测试剂进行备案管理,并在软件中建立字典。

8.2 申请备案的检测试剂应满足以下条件。

- a) 为正式定型的商品化检测试剂。
- b) 符合行业主管部门有关规定。
- c) 符合 5.3 中相关标准的要求:
 - 1) 人类常染色体、性别染色体 STR 遗传标记检测试剂,符合 GB/T 41009 的要求;
 - 2) 人类线粒体 DNA 检测试剂,符合数据库管理机构确定的技术要求。

8.3 获得本人书面知情同意后,生产企业相关人员 DNA 数据信息应按 10.4 的规定进行 DNA 检验并录入 DNA 数据库质控库并及时更新。

8.4 DNA 数据库管理机构应组织对申请备案的检测试剂进行论证,论证的要点至少应包括:

- a) 是否符合 8.2 的要求;
- b) 根据产品的详细技术资料,包括:技术原理、适用范围、参数指标、使用说明、使用限制等,论证其是否满足 DNA 数据库的需求;
- c) 数据分析使用参数文件的准确性、合理性;
- d) 根据第三方机构的技术检验报告,判断测试结果与技术资料中参数指标的符合性;
- e) 联网法庭科学实验室实际测试应用的情况,包括测试是否达到一定的实验室数量和样本数量;
- f) 是否需要追加测试实验。

8.5 参加论证的人员应为资深的联网法庭科学实验室技术负责人,必要时可以增加外部专家。

8.6 经论证通过的 DNA 检测试剂,在 DNA 数据库字典内新增相应条目,并可用于联网实验室的 DNA 检验。

8.7 DNA 数据库管理机构应对备案的检测试剂进行持续监督,对于有下列情况的检测试剂,取消备案并从 DNA 数据库相应字典内删除相应条目:

- a) 产品不再符合行业主管部门有关规定;
- b) 技术指标不再符合 5.3 中相关要求;
- c) 联网实验室书面反映存在重大质量问题并被证实的,包括产品设计存在缺陷、批量产品存在质量问题等;
- d) 存在其他可能影响 DNA 数据库安全、数据信息质量问题。

8.8 联网实验室不应将取消备案的 DNA 检测试剂用于 DNA 数据库相关检验。

9 检测设备

9.1 DNA 数据库管理机构应对联网实验室使用的各类 DNA 检测设备备案管理。

9.2 申请备案的检测设备应满足以下条件:

- a) 为正式定型的商品化设备;
- b) 产品符合行业主管部门有关规定;
- c) 产品符合 5.3 中相关要求。

9.3 DNA 数据库管理机构应组织对申请备案的检测设备进行论证,论证的要点至少应包括:

- a) 是否符合 9.2 的要求；
- b) 根据产品的详细技术资料,包括:技术原理、适用范围、参数指标、使用说明、使用限制等,论证其是否满足 DNA 数据库的需求；
- c) 配套软件的有效版本和功能是否满足 DNA 数据库的需求；
- d) 根据第三方机构的技术检验报告,判断测试结果与技术资料中参数指标的符合性；
- e) 根据经公安部计算机管理监察部门批准的检测机构的安全功能检测报告,判断是否符合 DNA 数据库的安全要求；
- f) 联网实验室实际测试应用的情况,包括测试是否达到一定的实验室数量、样本数量和试用时长；
- g) 是否需要追加测试实验。

9.4 参加论证的人员应为资深的联网法庭科学实验室技术负责人,同时还应包括网络和信息安全专家。

9.5 经论证通过的 DNA 检测设备可用于联网实验室的 DNA 检验。

9.6 DNA 数据库管理机构应对备案的检测设备进行持续监督,对于有下列情况的检测设备,取消备案并及时告知联网实验室暂停设备使用：

- a) 产品不再符合行业主管部门有关规定的；
- b) 技术指标不再符合 5.3 中相关要求；
- c) 联网实验室书面反映存在重大质量问题并被证实的,包括产品设计存在缺陷、批量产品存在质量问题、配套软件存在安全漏洞等；
- d) 存在其他可能影响 DNA 数据库安全、数据信息质量问题的。

9.7 联网实验室不应将取消备案的 DNA 检测设备用于 DNA 数据库相关检验。

10 信息采集入库

10.1 采集录入 DNA 数据库的生物物证、未知身份个体和人员样本的基本信息应符合 GB/T 41615 及 DNA 数据库现行有效版本技术文档的要求。

10.2 录入 DNA 数据库的 STR 遗传标记,其 DNA 数据的分析应符合 GA/T 1163 的要求。

10.3 对于录入 DNA 数据库的生物物证和未知身份个体样本,其 DNA 检验应符合以下要求：

- a) 检测 Amelogenin(牙釉蛋白)基因；
- b) 按照 GB/T 41009 中规定的核心、优选、备选基因座的顺序进行常染色体 STR 检验；
- c) 检出或可能含有男性 DNA 的生物检材和男性未知身份个体样本,应按照 GB/T 41009 规定的核心、优选、备选基因座的顺序进行 Y 染色体 STR 检验；
- d) 进行 X 染色体 STR 检验的,优先检验 GB/T 41009 规定的 X 染色体 STR 核心基因座；
- e) 进行线粒体 DNA 测序检验的,优先检测高变区 I 和高变区 II 序列。

10.4 对于录入 DNA 数据库的人员样本的 DNA 检验,应符合以下要求：

- a) 检测 Amelogenin 基因；
- b) 检验 GB/T 41009 规定的常染色体 STR 核心和优选基因座；
- c) 男性样本检验 GB/T 41009 规定的 Y 染色体 STR 核心和优选基因座；
- d) 进行 X 染色体 STR 检验的,优先检验 GB/T 41009 规定的 X 染色体 STR 核心基因座；
- e) 进行线粒体 DNA 测序检验的,应测定高变区的完整序列。

11 数据比对

11.1 DNA 数据库的数据比对模式分为自动比对和手工比对。

11.2 自动比对的数据范围、比对模式和比对参数由 DNA 数据库管理机构统一确定,联网实验室和 DNA 数据库用户不应更改。手工比对的范围、模式和参数可在 DNA 数据库软件功能允许的情况下,由比对发起者自行选定。

11.3 自动比对的比中结果应通过适当方式及时告知相关联网实验室。

11.4 自动比对的范围、模式和参数发生变更时,DNA 数据库管理机构应有渠道及时告知全部联网实验室。

12 比中结果的应用

12.1 DNA 数据库管理机构应有关于比中结果应用的文件化规定,内容包括但不限于:

- a) 应用的范围及限制;
- b) 被授权的人员范围;
- c) 结果处理时效性的规定;
- d) 告知被服务对象的要求;
- e) 群体遗传学计算的要求。

12.2 实验室应有专人负责 DNA 数据库比中结果的复核判定。

12.3 复核判定时,实验室应对原始记录、原始数据和分析结果再次校核。涉及人员样本的,应按照 10.4 的规定进行复核检验;涉及生物物证的,可视具体情况决定是否进行复核检验。复核检验由原检验实验室负责。

12.4 复核判定后判定排除的,应在 DNA 数据库中填写判定依据。

12.5 DNA 数据库比中结果不应被用作出具 DNA 鉴定文书的唯一依据。

13 质量控制

13.1 联网实验室不应以任何形式将非本实验室检验的 DNA 数据录入 DNA 数据库。

13.2 DNA 数据库管理机构应建立检测试剂生产企业相关人员质控库,并向各联网实验室推送。

13.3 联网实验室应建立本地人员质控库,范围包括但不限于:

- a) 出入实验室检测区域的各类人员;
- b) 关键试剂耗材产品生产人员;
- c) 仪器设备维护保障人员;
- d) 在用检测试剂的阳性对照;
- e) 可能对生物物证、DNA 检验结果造成污染的其他人员。

13.4 采集质控人员样本前应获得当事人书面知情同意,质控人员样本的 DNA 检验应符合 10.4 的要求。质控人员 DNA 数据不应用于除质量控制之外的任何目的。

13.5 联网实验室的 DNA 检验原则上不外包,DNA 数据的分析不应外包。

14 安全

14.1 DNA 数据库软件应由数据库管理机构统一进行网络安全等级保护定级,并按要求开展测评、整

改等工作。

14.2 DNA 数据库的各层级、节点应根据定级结果确保安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全运维管理等指标参数符合 GB/T 22239、GB/T 28448 中的相应要求。

14.3 联网实验室、DNA 数据库用户：

- a) 不应擅自变更 DNA 数据库软件,包括更改标准代码,变更软件功能,变更数据传输路由,变更字典项,变更安全策略,更改后台读写操作数据库等;
- b) 不应擅自使用其他软件部分或全部替代 DNA 数据库软件;
- c) 不应故意篡改、毁损 DNA 数据库中数据信息;
- d) 不应越级、越权访问操作或扫描入侵 DNA 数据库。

14.4 DNA 数据库各节点应定期进行系统维护升级和数据备份。备份数据不应存储于数据库运行环境中。

14.5 DNA 数据库中信息应依法予以保密。

14.6 联网实验室对于通过计算机操作或内置操作系统的设备、关键软件,应采取计算机病毒安全技术防治措施,并定期进行计算机病毒和安全检测。

14.7 外部人员对设备、软件进行维护或对设备配套软件、关键软件进行升级前,应经技术负责人批准并留存相关记录。维护或升级后,应进行计算机病毒和安全检测。

14.8 联网实验室发现设备、关键软件存在数据安全漏洞后,应立即采取措施,及时对安全漏洞进行验证并完成修补。

14.9 联网实验室应设立 DNA 数据库管理员,负责本级 DNA 数据库的基本维护、安全管理、监督检查、实验室基本信息上报更新、用户管理和数据备份等工作。

14.10 联网实验室应有管理和监测措施和记录,妥善记录样本来源信息和使用信息。

参 考 文 献

- [1] GA/T 1972—2021 法医物证检验术语
-

